

## Informe de Seguimiento: Hito del 50 %

Honeypot SSH con Cowrie: Análisis de Inteligencia de Amenazas  
Proyecto Intermodular ASIR · Diego Pérez Fonterosa · Octubre de 2026

### 1. Resumen

El proyecto ha completado aproximadamente el 74 % del esfuerzo estimado (80 de 109 horas), por encima del 28 % que la planificación preveía para esta fecha. La diferencia se debe a que se adelantaron trabajos de las fases de análisis, informe y memoria mientras se resolvía un bloqueo en la fase de despliegue.

Ese bloqueo ya está resuelto: Oracle Cloud no tuvo capacidad para la instancia gratuita prevista, y el servidor se ha desplegado en Hetzner Cloud. Está bastionado (SSH de administración en el puerto 2022 solo con clave, sin acceso como root y con cortafuegos activo), y el 4 de octubre se instaló Cowrie y se expuso el puerto 22: la captura de ataques reales ya está en marcha, diez días antes de lo planificado.

### 2. Estado por Fases

| Fase                | Plan (h)   | Hecho (h)   | Avance        | Situación                                                             |
|---------------------|------------|-------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Planificación    | 15         | 15          | 100 %         | Completada                                                            |
| 2. Despliegue cloud | 10         | 10          | 100 %         | Servidor desplegado en Hetzner Cloud (Oracle sin capacidad)           |
| 3. Hardening        | 8          | 8           | 100 %         | Verificado tras reinicio y con nmap externo                           |
| 4. Cowrie           | 12         | 12          | 100 %         | Instalado en el servidor y probado desde el exterior por el puerto 22 |
| 5. Captura          | 6          | 1,5         | 25 %          | En marcha desde el 4 de octubre (prevista para el 14)                 |
| 6. Análisis         | 18         | 14          | 78 %          | Primer análisis de datos reales hecho; falta el del periodo completo  |
| 7. Informe CTI      | 15         | 4           | 25 %          | Catálogo de técnicas y recomendaciones automatizado                   |
| 8. Memoria          | 25         | 16          | 64 %          | 82 páginas; capítulo de resultados con los primeros datos             |
| <b>Total</b>        | <b>109</b> | <b>≈ 80</b> | <b>≈ 74 %</b> | <b>Avance planificado a 9 de octubre: ≈ 28 % (fases 1 a 3)</b>        |

**Tabla 1. Avance por fases (estimación de horas a 4 de octubre de 2026).**

### 3. Trabajo Realizado

Todo el trabajo está publicado en el repositorio del proyecto:

<https://github.com/diegofonterosa/PFC-Cowrie>

- **Despliegue automatizado (config/):** tres scripts que llevan un Ubuntu 24.04 recién creado a un honeypot operativo, con comprobaciones que impiden perder el acceso al servidor: bastionado del SSH (puerto 2022, solo clave), firewall con iptables, instalación de Cowrie 3.1.0 como servicio confinado y redirección del puerto 22.
- **Análisis (scripts/):** analizador de logs con rankings, geolocalización, gráficas, extracción de indicadores de compromiso y clasificación automática de la actividad en 22 técnicas MITRE ATT&CK, con 33 pruebas automatizadas.
- **Servidor en Hetzner Cloud:** Ubuntu Server 24.04 en Núremberg, con cortafuegos del proveedor, bastionado y Cowrie operativo en el puerto 22 desde el 4 de octubre.
- **Documentación (docs/):** memoria con la estructura de Prometeo (82 páginas de borrador), diagramas de arquitectura y de red, desglose RFTP y diagrama de Gantt.

### 4. Incidencia: Cambio de Plataforma Cloud

Oracle respondió «Out of host capacity» a todas las solicitudes de la instancia A1.Flex gratuita. Para intentar obtenerla se desarrolló un script con el SDK oficial de Oracle que la solicitó cada minuto durante más de un día, con más de 600 intentos sin éxito. Se valoraron entonces las alternativas gratuitas:

- **Otra instancia gratuita de Oracle (E2.1.Micro):** no disponible para la cuenta en la región.
- **Azure for Students:** la verificación automática no reconoce el dominio de correo del centro.
- **AWS:** el nuevo plan gratuito con crédito no aplica a cuentas creadas antes de julio de 2025.

Agotadas las opciones gratuitas, el servidor se desplegó en Hetzner Cloud el 4 de octubre. Como el despliegue está automatizado con scripts genéricos para Ubuntu 24.04, el cambio solo afectó a la creación de la máquina. Este cambio respecto al anteproyecto se ha comunicado por correo.

## 5. Primeros Resultados (4–7 de octubre)

En los tres primeros días el honeypot registró 13 761 conexiones desde 499 IPs, 12 748 intentos de autenticación, 2 657 comandos y 17 ficheros distintos. El primer ataque llegó 8 minutos después de exponer el puerto 22. Los hallazgos principales son:

- **Actividad automatizada:** el primer comando llega 0,7 s después de entrar y el 85 % de los clientes son bibliotecas de programación (SSH-2.0-Go).
- **Fuerza bruta distribuida:** 15 IPs de un mismo proveedor en Países Bajos generan el 62 % de las conexiones, con más de 8 000 credenciales distintas.
- **Campañas conocidas:** la botnet Outlaw (97 IPs instalan su clave SSH «mdrfckr») y el minero RedTail (binarios para cinco arquitecturas).
- **MITRE ATT&CK:** 21 técnicas en 9 tácticas, entre ellas bots que comprueban si están en un honeypot (T1497.001) y el uso del servidor como proxy (T1090).

El escaneo con nmap confirmó que solo son visibles los puertos 22 (Cowrie, identificado como Debian 12) y 2022, y que el cortafuegos del proveedor está aplicado. Los datos reales sirvieron además para corregir y ampliar el clasificador (de 33 a 50 pruebas automáticas).

## 6. Hallazgos Técnicos Relevantes

- **Fallo silencioso en Cowrie 3.1.0:** un carácter con tilde en el fichero de credenciales hace que Cowrie rechace todos los accesos sin mostrar ningún error al arrancar. Desplegado así, se habrían perdido todos los comandos de los atacantes. Se detectó en pruebas, se corrigió y el script de instalación lo comprueba ahora antes de continuar.
- **iptables en lugar de UFW:** UFW no permite crear la redirección de puertos con sus comandos, y dos herramientas sobre las mismas reglas generan conflictos. En el servidor real, al instalar iptables-persistent el sistema desinstaló UFW automáticamente por ser incompatibles.
- **Validación de sshd en Ubuntu 24.04:** en el despliegue real el script se detuvo de forma segura porque la validación de sshd exige un directorio que en Ubuntu 24.04 solo existe con el servicio

en marcha. Se corrigió y el bastionado se completó sin riesgo para el acceso.

- **Cowrie bajo systemd:** el servicio no arrancaba en el servidor (systemd no activa el entorno virtual de Python y el confinamiento impide escribir el fichero PID). Lo detectó la comprobación final del script; se corrigió sin relajar el confinamiento.
- **Corrección del mapeo MITRE:** al construir el clasificador se corrigieron tres asignaciones del mapeo inicial (táctica de la fuerza bruta, uso indebido de movimiento lateral y subtécnica de cuentas válidas).

## 7. Plan Revisado y Riesgos

| Cuándo             | Qué                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Próximas semanas   | Ataque controlado desde Kali y descargas semanales de logs con análisis parciales |
| Finales de octubre | Fin de la captura; análisis final, informe CTI y cierre de la memoria             |
| 14 de diciembre    | Entrega final                                                                     |

**Tabla 2. Próximos pasos.**

La captura necesita al menos tres semanas. Al haber comenzado el 4 de octubre, diez días antes de lo previsto, el calendario de las fases posteriores se mantiene con margen.